

# Дайте мне точку опоры, и я переверну Землю!

## Условие

### Задание 1. Простая задача про простые механизмы.

Когда великий Архимед открыл правило рычага, он воскликнул: «Дайте мне точку опоры, и я переверну Землю!». И не случайно – еще в античные времена это правило трансформировалось в «золотое правило механики»: «ни один механизм не дает выигрыша в работе, во сколько раз выигрываешь в силе, во столько раз проигрываешь в расстоянии!». А через две тысячи лет из этого правила вырос закон сохранения энергии, основа современной физики. Вам предстоит доказать, что Вы понимаете «золотое правило механики» и его применение к различным механизмам. Во всех устройствах трением пренебрегайте.

#### 1.1. Ворот

Подъемное устройство (ворот) состоит из двух соединенных толстых дисков, насаженных на одну горизонтальную ось. Радиусы дисков равны  $R_1$ ,  $R_2$ . На боковые поверхности дисков намотаны крепкие веревки. Одну из них тянут горизонтально с постоянной силой  $\vec{F}_0$ .

1.1 Определите массу груза  $m$ , который можно поднять с помощью этого устройства.

#### 1.2. Полиспаст

На рисунке показано еще одно подъемное устройство – полиспаст. Масса всех одинаковых блоков полиспаста равна  $m_1$ , массой остальных его частей можно пренебречь.

1.2 Определите массу груза  $M$ , который может поднять человек массы  $m_0$  с помощью этого устройства.

#### 1.3. Сделай сам

1.3 Предложите устройство, систему подвижных и неподвижных блоков, которая дает выигрыш в силе в 3 раза. Нарисуйте схему этого устройства.

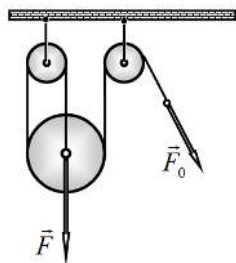
#### 1.4. Лебедка

На рисунке показана схема еще одного подъемного устройства – лебедки. Сдвоенные шестерни 1-4 имеют  $n_1$  зубьев на большей шестеренке и  $n_2$  зубьев на меньшей шестеренке (причем  $n_1 = 2n_2$ ). На последней, 5-й ступени, меньшая шестеренка заменена на диск радиуса  $r$ , на который намотана веревка, к которой привязывают поднимаемый груз  $m$ . Первую Младшая группа. Теоретический тур. Условия задач. 1

шестерню приводят во вращения с помощью червячного механизма. Ось червяка вращают с помощью ручки, длина плеча которой равна  $l$ . Силу  $F_0$  прикладывают к рукоятке перпендикулярно плечу.

1.4 Определите массу груза, которую можно поднять с помощью этой лебедки.

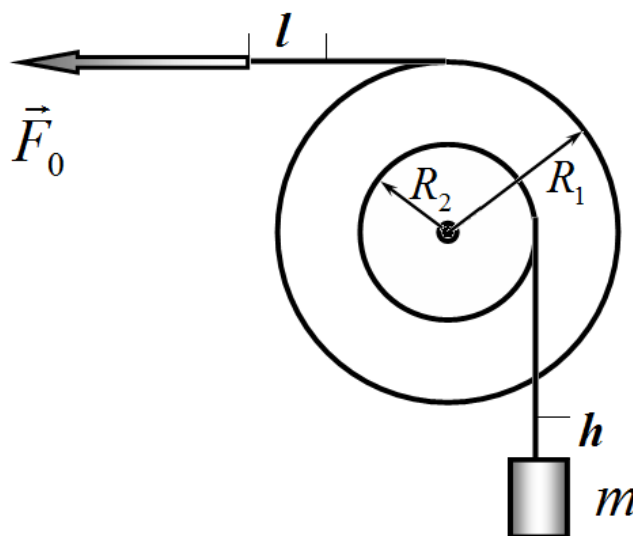




Решение

Задание 1. Простая задача про простые механизмы.

1.1 Ворот.



Если конец веревки, к которой приложена сила, сместить на расстояние  $l$ , то груз поднимется на высоту  $h$ , которую можно найти из условия равенства углов поворота:

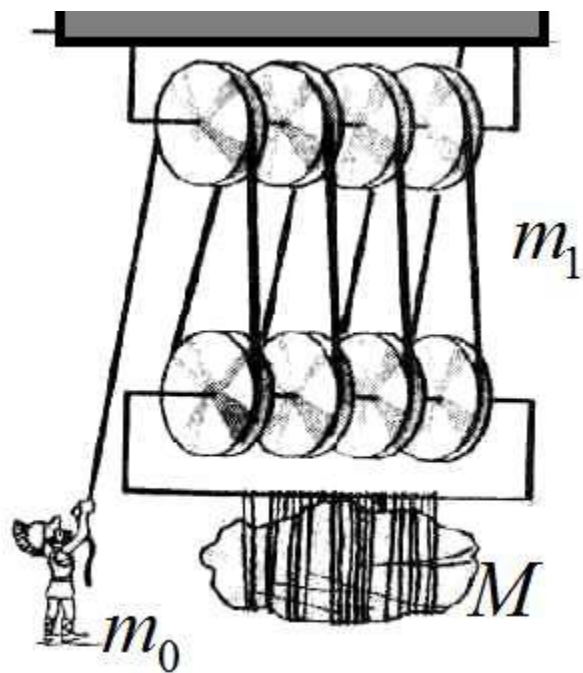
$$\frac{l}{R_1} = \frac{h}{R_2}. \quad (1)$$

В соответствии с «золотым правилом» выполняется условие

$$F_0 l = mgh. \quad (2)$$

Из этих выражений, следует, что масса поднимаемого груза равна

$$m = \frac{F_0}{g} \frac{R_1}{R_2}. \quad (3)$$



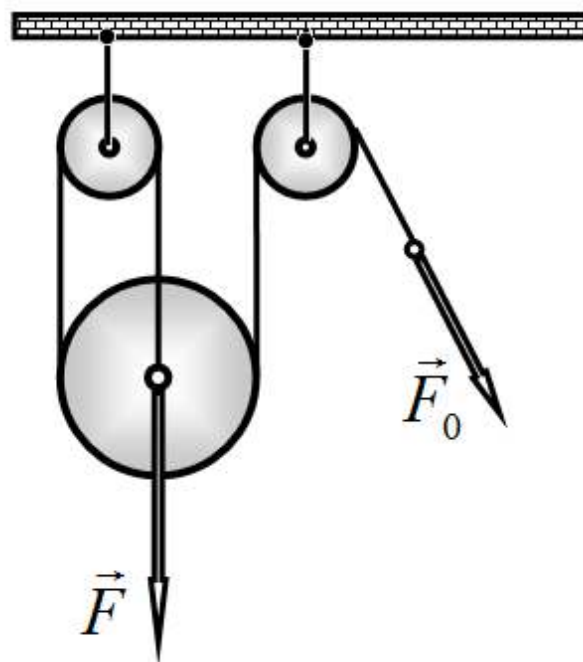
## 1.2 Полиспаст.

Если человек опустит конец веревки на величину  $l$ , то груз поднимется на высоту  $h = \frac{l}{8}$ . Так как максимальная сила, которую может приложить человек, равна  $m_0 g$ , то максимальный груз, который можно поднять, находится из «золотого правила механики»:

$$m_0 g l = \left( M + \frac{m_1}{2} \right) g h. \quad (1)$$

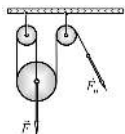
Откуда следует, что

$$M = 8m_0 - \frac{m_1}{2}. \quad (2)$$



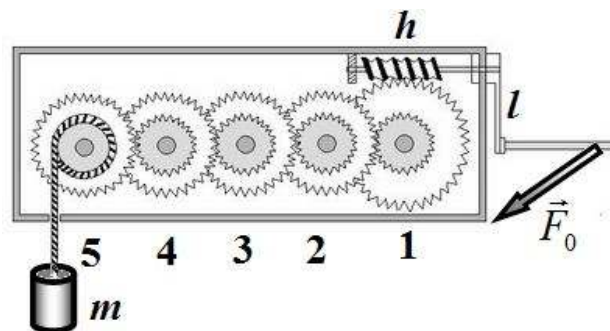
### 1.3 Сделай сам.

Чтобы получить выигрыш в силе в три раза, подвижный блок необходимо подвесить на трех нитях. Например, так, как показано на рисунке.



### 1.4 Лебедка.

Допустим, рукоятку повернули на один оборот (при этом ее конец прошел расстояние равное  $L = 2\pi l$ ), первая шестерня повернулась на угол  $\varphi_1 = \frac{2\pi}{n_1}$ . Вторая шестерня при этом повернется на угол в 2 раза меньший (так как на меньшей шестеренке в два раза меньше зубьев), угол поворота каждой следующей также будет в два раза меньше предыдущей. Следовательно, пятая шестерня повернется на угол  $\varphi_5 = \frac{\varphi_1}{16}$ , при этом груз поднимется на высоту



$$h = r\varphi_5 = r \frac{1}{16} \frac{2\pi}{n_1}. \quad (1)$$

Из «золотого правила механики» следует равенство

$$F_0 L = mgh \Rightarrow m = F_0 \frac{L}{gh} = F_0 \frac{2\pi l}{g \left( r \frac{1}{16} \frac{2\pi}{n_1} \right)} = 16n_1 \frac{l}{r} \frac{F_0}{g}. \quad (2)$$